UNIVERSIDADE EUROPEIA / IADE

Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação

Licenciatura em Engenharia Informática

Projeto Multidisciplinar – Projeto Mobile (3.º Semestre / 2026-2027)

TCMatcher Plataforma de Geolocalização e Gestão de Comunidades para Trading Card Games

Primeira Proposta de Projeto (Entrega 1)

Identificação dos Estudantes:

- **Estudante 1:**
  - **Nome Completo: Samuel Livramento Alves Longo**
  - **Número de Estudante: 20251469**
  - **Curso: Licenciatura em Engenharia Informática**
  - **Ano Curricular: 2.º Ano / 3.º Semestre**
  - **Email Institucional: 20251469@iade.pt**
- **Estudante 2**
  - **Nome Completo: Matheus Reis Correia Borges**
  - **Número de Estudante: 20250417**
  - **Curso: Licenciatura em Engenharia Informática**
  - **Ano Curricular: 2.º Ano / 3.º Semestre**
  - **Email Institucional: 20250417@iade.pt**
- **Estudante 3:**
  - **Nome Completo: Elmer Otchali Safeca Moreso**
  - **Número de Estudante: 20250922**
  - **Curso: Licenciatura em Engenharia Informática**
  - **Ano Curricular: 2.º Ano / 3.º Semestre**
  - **Email Institucional: 20250922@iade.pt**
- **Estudante 4:**
  - **Nome Completo: Henrique Alexandre Corrêa Carvalho**
  - **Número de Estudante: 20250852**

- **Curso: Licenciatura em Engenharia Informática**
- **Ano Curricular: 2.º Ano / 3.º Semestre**
- **Email Institucional: 20250852@iade.pt**

Corpo Docente e Unidades Curriculares Envolvidas:

- **Projeto de Desenvolvimento Móvel: Prof. Fábio Guilherme**
- **Programação de Dispositivos Móveis: Prof. João Pedro Monge**
- **Bases de Dados: Prof. Miguel Boavida**
- **Redes e Comunicações de Dados: Prof. Nathan Campos & Prof. Pedro Rosa**
- **Interfaces e Usabilidade: Prof.ª Paula Neves**
- **Matemática Discreta: Prof. André Torcato & Prof. Ricardo de Sousa**

Acesso ao Repositório do Projeto:

- **GitHub Repository:**

https://github.com/Bodinthekid/TCMatcher

Palavras-Chave:

Trading Card Games (TCG) · Geolocalização · Flutter & Dart · Node.js REST API · MySQL · Mobile Matching · Comunidades Locais

Índice

Contents

Introdução e Enquadramento 4
Objetivos e Motivação 4
Público-alvo e Análise de Mercado 5
Casos de Utilização 6
Arquitetura do Sistema e Enquadramento Técnico 7
Privacidade e Conformidade com RGPD 8
Planeamento e Calendarização 8
Conclusão 8

Introdução e Enquadramento

O universo dos Trading Card Games (TCG), que engloba títulos mundialmente reconhecidos como Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh!, Magic: The Gathering e o recente e popular One Piece Card Game, tem registado um grande crescimento nos últimos anos. Estes jogos destacam-se não apenas pela sua componente estratégica e colecionável, mas fundamentalmente pela sua forte vertente social. No entanto, a comunidade enfrenta um obstáculo significativo: a dificuldade em encontrar adversários fora do contexto de torneios oficiais.

Nos dias de hoje, a prática presencial destes jogos está altamente centralizada nas lojas físicas especializadas (Game Stores). Embora estas lojas sejam o centro do mundo competitivo, a dependência exclusiva destes espaços cria vários problemas. Os jogadores são obrigados a pagar taxas de inscrição em torneios apenas para poder jogar, e os encontros casuais ficam restritos ao horário de funcionamento destas lojas. Tirando estes espaços, o encontro casual entre jogadores é feito de maneira fragmentada através das redes sociais.

É neste contexto que surge o presente projeto: a aplicação móvel TCMatcher. Esta plataforma propõe-se a atuar como uma ponte entre o digital e o físico, permitindo que jogadores encontrem adversários nas suas proximidades geográficas para partidas casuais e gratuitas em espaços públicos. Em simultâneo, a aplicação não exclui as lojas pelo contrário, integra-as no ecossistema através de perfis dedicados onde podem gerir e promover os seus torneios, criando uma simbiose entre o jogo casual e competitivo.

Objetivos e Motivação

A principal motivação para o desenvolvimento desta aplicação nasce da necessidade de modernizar e descentralizar a forma como as comunidades de TCG se reúnem. O projeto planeia disseminar o acesso ao jogo presencial, removendo as dificuldades financeiras e logísticas das partidas casuais.

Os objetivos principais do projeto dividem-se em duas vertentes: o utilizador (jogador e loja) e a vertente técnica e acadêmica.

Do ponto de vista funcional, a aplicação tem como objetivos:

- Desenvolver um sistema de geolocalização num mapa iterativo que exiba jogadores disponíveis e lojas num determinado raio de alcance.

- Implementar um sistema de gestão de histórico de partidas, permitindo aos jogadores registarem as suas vitórias, derrotas e analisarem o seu desempenho.

- Fornecer um sistema de deteção passiva que registe em segundo plano o cruzamento físico entre utilizadores com interesses em comum.

- Criar ferramentas de publicação de calendários de eventos exclusivos para contas de Lojas/Organizadores.

Do ponto de vista técnico e acadêmico, o projeto procura aplicar os conhecimentos adquiridos nas várias Unidades Curriculares do semestre:

- Desenvolver uma interface móvel multiplataforma em Flutter.

- Estruturar uma API RESTful utilizando Node.js

- Modelar e implementar uma base de dados relacional robusta em MySQL.

- Garantir uma experiencia de utilização fluida e intuitiva através do Figma.

Público-alvo e Análise de Mercado

O público-alvo desta aplicação e dividido, atendendo a dois segmentos que dependem intrinsecamente um do outro:

- **Jogadores de TCG (Casuais e Competitivos):** Indivíduos que procuram testar os seus baralhos (decks), treinar para torneios ou simplesmente socializar através do jogo, sem restrições de espaço ou custos associados.

- **Lojas Físicas e Organizadores Locais:** Pequenos e médios negócios que necessitam de uma plataforma direcionada para anunciar os seus eventos, vender os seus produtos e atrair a comunidade local para o seu espaço físico.

Na fase de Pesquisa de Mercado, foram analisadas plataformas atualmente utilizadas pelos jogadores. Aplicações como a Companion App da Wizards of the Coast (para Magic) ou a Bandai TCG Plus (para One Piece) focam-se quase em exclusivo na componente burocrática da organização de torneios oficiais. Estas apps são exclusivas dos seus

respetivos jogos, são conhecidas por terem interfaces pouco intuitivas e ignoram completamente a componente social de descoberta de jogadores casuais no dia a dia. Por outro lado, o SpellTable é excelente, mas focado no jogo através de webcam. O TCMatcher propõe ser diferente ao agregar múltiplos jogos numa única plataforma, promovendo o encontro presencial e integrando um sistema de chat e comunidades.

Casos de Utilização

Para ilustrar a funcionalidade e a jornada do utilizador dentro da aplicação, detalham-se de seguida três casos de utilização fundamentais:

Caso de Utilização 1: **Encontrar e Desafiar um Jogador Casual**

Ator: Jogador de TCG

Cena: O utilizador encontra-se numa praça de alimentação de um centro comercial com o seu deck de One Piece e tem uma hora livre. Ele abre a aplicação, seleciona o jogo "One Piece TCG" e altera o seu estado para "Disponível para jogar". Através do mapa interativo, a aplicação mostra que existe outro jogador com as mesmas preferencias a 200 metros de distância. O utilizador consulta o perfil do possível adversário, verifica a sua taxa de vitórias e envia uma mensagem direta através do chat integrado da aplicação: "Olá, queres fazer um jogo rápido?". Após o encontro, ambos os jogadores inserem o resultado da partida na aplicação, que atualiza automaticamente o histórico e as estatísticas de batalha de ambos.

Caso de Utilização 2: **Gestão de Calendário por uma Loja Local**

Ator: Gestor da Loja

Cena: Uma loja pretende organizar um torneio local de Pokémon TCG para o próximo sábado. O gestor efetua a autenticação na aplicação com as suas credenciais. No painel de controlo da loja, acede à secção de eventos e cria um novo torneio, preenche os campos: Jogo, Data, Hora, Taxa de Inscrição e Limite de Vagas. A partir desse momento, a loja ganha um pin de destaque no mapa. Todos os jogadores num raio predefinido recebem uma notificação ou podem visualizar o evento na aba "Calendário", tendo a opção de marcar o seu interesse no evento, auxiliando a loja na previsão de afluência.

Caso de Utilização 3: **Deteção Passiva por Proximidade**

Ator: Jogador com permissões de localização ativas em segundo plano.

Cena: Dois utilizadores desconhecidos, mas ambos jogadores de Yu-Gi-Oh!, caminham pela mesma rua ou frequentam a mesma universidade. A aplicação, a correr em segundo plano nos respetivos dispositivos móveis, utiliza serviços de localização para detectar a interseção das suas áreas. Sem revelar a sua localização exata por questões de privacidade, o servidor regista este encontro. Mais tarde, quando um dos utilizadores abre a aplicação, acede à aba "Pessoas com quem te cruzaste" e visualiza o perfil do outro jogador, podendo enviar-lhe um pedido de mensagem para futuros encontros.

Arquitetura do Sistema e Enquadramento Técnico

Para tornar esta solução viável, o projeto foi arquitetado tendo em conta as melhores práticas da engenharia de software e os requisitos curriculares estabelecidos para o semestre em curso. O sistema baseia-se numa arquitetura Cliente-Servidor separada em três camadas principais: Frontend, Backend e Base de Dados.

A aplicação cliente será desenvolvida na framework Flutter com a linguagem Dart. Esta escolha justifica-se pela capacidade do Flutter em compilar código nativo tanto para Android como para iOS a partir de uma única base de código. A interface de utilizador (UI) está a ser prototipada no Figma, com foco especial na Experiência do Utilizador. O design prevê uma distinção clara entre os menus dos Jogadores e o Dashboard das Lojas. A integração com mapas será efetuada através de APIs de mapeamento (como Google Maps SDK ou Mapbox).

A comunicação entre a aplicação móvel e o servidor será realizada através de uma API RESTful. O servidor será programado em Node.js utilizando a framework Express. As comunicações utilizarão o protocolo HTTP/HTTPS, com respostas estruturadas em formato JSON. Esta cadeira de Redes verá a sua aplicação prática na otimização dos pedidos ao servidor, especialmente no que toca à atualização de coordenadas de localização e ao sistema de mensagens de chat, garantindo latências baixas e um consumo eficiente de dados moveis.

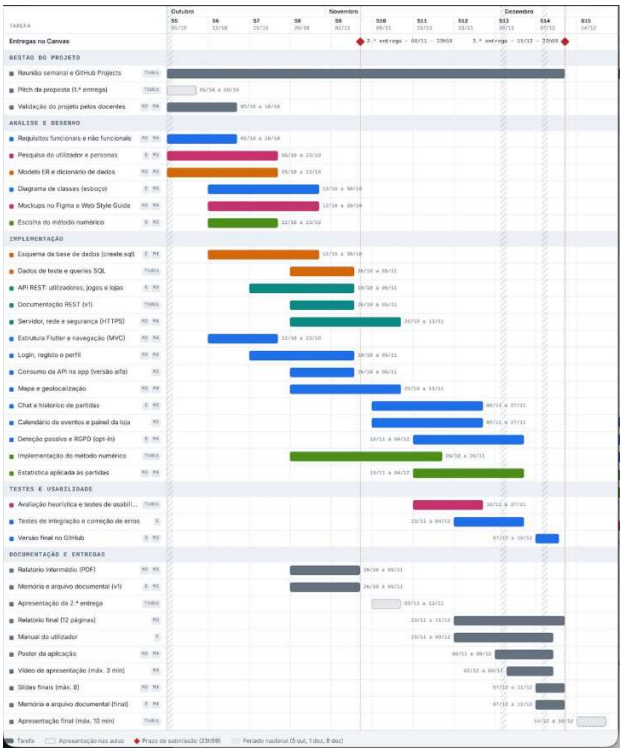
Os dados gerados pela aplicação serão armazenados numa base de dados MySQL. O esquema da base de dados encontra-se em fase de modelação, prevendo a normalização de tabelas fundamentais como: Utilizadores, Lojas, JogosTCG, Eventos_Torneios, Matchs_Historico e Mensagens_Chat. A integridade referencial será garantida através de chaves estrangeiras, assegurando, por exemplo, que um histórico de partida está sempre associado a dois identificadores de jogadores válidos.

Privacidade e Conformidade com RGPD

Um dos maiores desafios tecnológicos e éticos deste projeto encontra-se na gestão de dados de geolocalização. Sendo o tratamento de dados sensíveis regulamentado pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), a aplicação adotará medidas estritas de segurança.

A localização exata dos utilizadores nunca será publicamente exibida. Em vez de apresentar coordenadas geográficas precisas no mapa de outros jogadores, o sistema utilizará raios de aproximação e arredondamentos matemáticos. Adicionalmente, funcionalidades como a deteção passiva atuarão estritamente em regime de opt-in e poderá ser desativada a qualquer instante.

Planeamento e Calendarização



Conclusão

A plataforma TCMatcher representa uma solução tecnológica completa para um problema altamente específico, mas de elevada relevância para uma comunidade em forte expansão. Acreditamos que juntar a geolocalização dos jogadores com os

calendários das lojas torna esta aplicação numa ferramenta muito útil e essencial para toda a comunidade de TCG.

Através do cumprimento rigoroso do planeamento da aplicação e da integração dos conhecimentos de Programação Móvel, Redes e Base de Dados, o nosso grupo planeia entregar não apenas um protótipo funcional, mas um produto coeso, escalável e centrado na melhoria da interação social.

Anexos

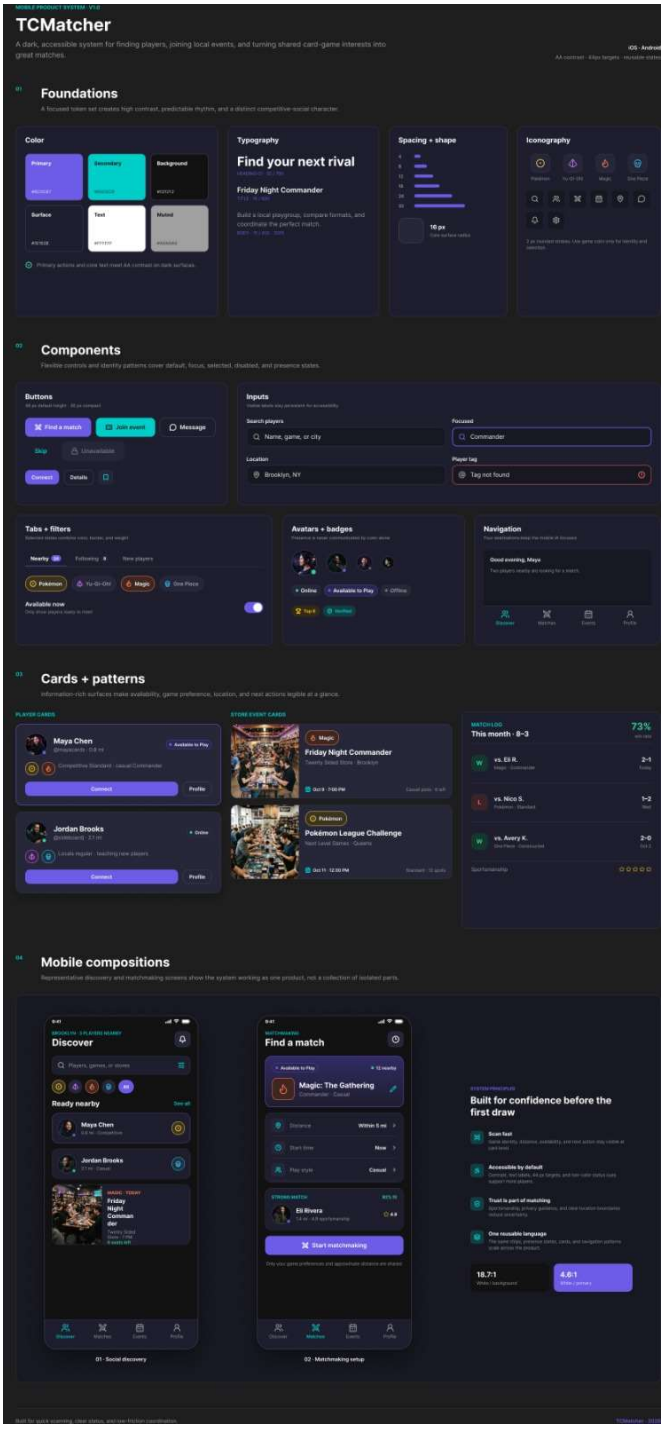


Figura A.1 – Design System e Guia de Estilos da Aplicação TCMatcher (Figma)

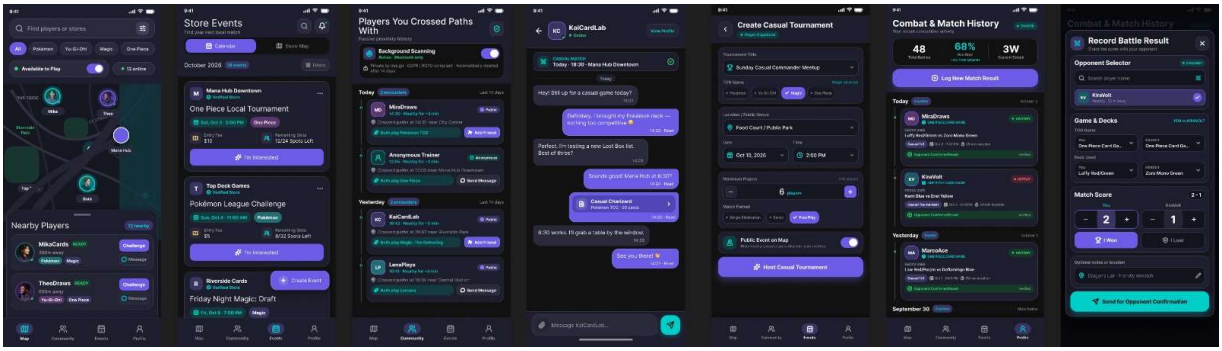


Figura A.2 – Ecrãs de Interação do Jogador, Deteção e Histórico de Partidas

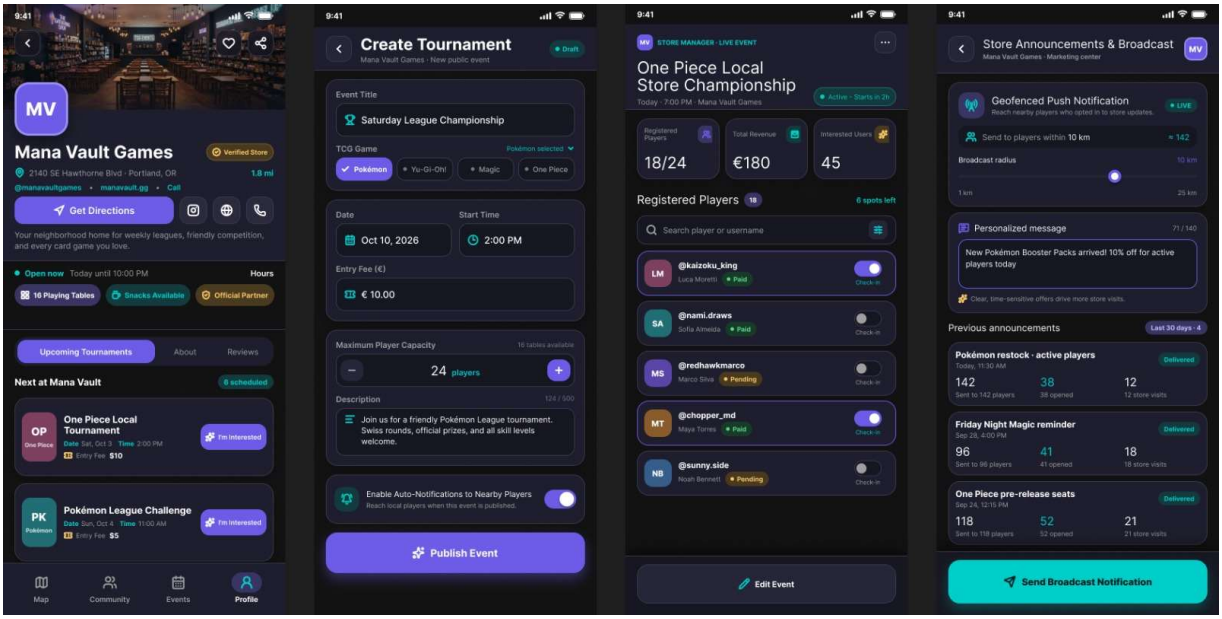


Figura A.3 – Interfaces de Gestão de Eventos e Lojas Parceiras

Bibliografia

Google. (2026). Gemini (Versão de outubro de 2026) [Modelo de linguagem de grande escala]. https://gemini.google.com/

(Nota de contexto: Utilizado para assistência na revisão estilística, sintática e formatação textual do relatório).